

FATEC – Faculdade de Tecnologia

**Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento
de Software Multiplataforma (DSM)**

Disciplina: Álgebra Linear

Professor: Anderson José da Silva Zamingnani

ATIVIDADE AVALIATIVA Nº 06

**Transformações Lineares: Teoria, Visualização e
Implementação em Python**

ORIENTAÇÕES GERAIS

Esta atividade deverá ser realizada individualmente.

A atividade será iniciada em sala de aula e terá duração prevista de até 4 horas.

Os estudantes que não concluírem a atividade durante o período presencial poderão finalizá-la posteriormente e encaminhá-la ao professor na data estipulada.

A entrega deverá ocorrer em arquivo PDF único.

Todos os códigos, gráficos, imagens e respostas deverão constar no relatório final.

O estudante deverá demonstrar:

- compreensão teórica dos conceitos estudados;
 - interpretação geométrica das transformações;
 - utilização do Python como ferramenta computacional;
 - capacidade de análise e interpretação dos resultados.
-

MATERIAL PERMITIDO

- Computador;
 - Google Colab;
 - Material produzido na Atividade Preparatória;
 - Apostilas da disciplina;
 - Anotações pessoais.
-

PARTE I – QUESTIONÁRIO TEÓRICO

Assinale apenas uma alternativa em cada questão.

(Questões 1 a 30 conforme versão já apresentada anteriormente.)

GUIA RÁPIDO DE IMPLEMENTAÇÃO

Importante

Não será avaliada a sofisticação do código desenvolvido.

O foco da avaliação está em:

- implementar corretamente a transformação;
 - obter o resultado correto;
 - gerar o gráfico solicitado;
 - interpretar geometricamente o resultado obtido.
-

CÓDIGO-BASE PARA TODOS OS EXERCÍCIOS

Copie este código e altere apenas a matriz A e o vetor v conforme solicitado em cada exercício.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# MATRIZ DA TRANSFORMAÇÃO
```

```
A = np.array([
    [3,0],
    [0,3]
])
```

```
# VETOR ORIGINAL
```

```
v = np.array([
    [2],
    [1]
])
```

```
# TRANSFORMAÇÃO
```

```
tv = A @ v
```

```
print("Vetor original:")
```

```
print(v)
```

```
print("Vetor transformado:")
```

```
print(tv)
```

```
# AJUSTE AUTOMÁTICO DOS LIMITES
```

```
maior = max(
    abs(v[0,0]),
    abs(v[1,0]),
    abs(tv[0,0]),
    abs(tv[1,0]),
    1
)
```

```
limite = maior + 2
```

```
# GRÁFICO
```

```
plt.figure(figsize=(7,7))
```

```
plt.quiver(
    0,0,
```

```

        v[0,0],v[1,0],
        angles='xy',
        scale_units='xy',
        scale=1,
        color='blue',
        label='Vetor original'
    )

plt.quiver(
    0,0,
    tv[0,0],tv[1,0],
    angles='xy',
    scale_units='xy',
    scale=1,
    color='red',
    label='Vetor transformado'
)

plt.xlim(-limite, limite)
plt.ylim(-limite, limite)

plt.axhline(0,color='black')
plt.axvline(0,color='black')

plt.grid()

plt.legend()

plt.title('Transformação Linear')

plt.show()

```

COMO ORGANIZAR CADA RESPOSTA

Para cada exercício da Parte II utilizar a seguinte estrutura:

Exercício ____

Matriz utilizada

Vetor utilizado

Código utilizado

Resultado numérico

Imagem do gráfico

Interpretação geométrica

Explicar o que ocorreu com o vetor após a transformação.

PARTE II – IMPLEMENTAÇÃO E VISUALIZAÇÃO EM PYTHON

Em TODOS os exercícios apresentar:

- matriz utilizada;
- vetor utilizado;
- código utilizado;
- resultado numérico;
- imagem do gráfico;
- interpretação geométrica.

Todos os gráficos deverão conter:

- vetor original em azul;
- vetor transformado em vermelho;
- eixos coordenados;
- grade do plano cartesiano;
- legenda identificando os vetores.

Sempre que possível, identificar as coordenadas dos vetores no gráfico.

Exercício 1 – Dilatação

Matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Vetor:

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 2 – Compressão

Matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Vetor:

$$v = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Exercício 3 – Reflexão no eixo x

Matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Vetor:

$$v = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Exercício 4 – Reflexão no eixo y

Matriz:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vetor:

$$v = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 5 – Rotação de 90°

Matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Vetor:

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Exercício 6 – Projeção sobre o eixo x

Matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Vetor:

$$v = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Exercício 7 – Cisalhamento

Matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vetor:

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Exercício 8 – Comparação de Transformações

Utilizando o vetor:

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Aplicar:

- uma dilatação;
- uma reflexão;
- uma rotação.

Apresentar:

- três códigos;
 - três resultados;
 - três gráficos;
 - comparação geométrica.
-

Exercício 9 – Comparação de Vetores sob a Mesma Transformação

Utilize a matriz de cisalhamento:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplique a transformação aos vetores:

$$v_1 = [1, 1]$$

$$v_2 = [2, 2]$$

$$v_3 = [3, 1]$$

Apresentar:

- códigos;
 - resultados;
 - gráficos;
 - conclusão comparativa.
-

Exercício 10 – Aplicação Computacional

Tema obrigatório:

Transformações Lineares na Computação Gráfica

Apresentar:

- descrição da aplicação;
 - imagem ilustrativa;
 - explicação de como as Transformações Lineares são utilizadas;
 - exemplos de uso em softwares, jogos ou animações.
-

PARTE III – INTERPRETAÇÃO VISUAL

Exercício 11

Construa um gráfico contendo:

Vetor original:

$$(2, 3)$$

Vetor transformado:

(4,6)

Responda:

- a) Qual transformação ocorreu?
 - b) Como você identificou essa transformação?
 - c) O que aconteceu com o comprimento do vetor?
-

Exercício 12

Construa um gráfico contendo:

Vetor original:

(3,4)

Vetor transformado:

(3,-4)

Responda:

- a) Qual transformação ocorreu?
 - b) Qual coordenada sofreu alteração?
 - c) Qual eixo foi utilizado como referência?
-

Exercício 13

Construa um gráfico contendo:

Vetor original:

(2,1)

Vetor transformado:

(-1,2)

Responda:

- a) Qual transformação ocorreu?

b) Houve alteração no comprimento do vetor?

c) O que aconteceu com sua direção?

REFLEXÃO FINAL

Elabore um texto com no mínimo 10 linhas e no máximo 15 linhas respondendo:

1. Qual transformação foi mais fácil de compreender?
 2. Qual transformação apresentou maior dificuldade?
 3. Como os gráficos contribuíram para sua aprendizagem?
 4. Qual a importância do Python na visualização das Transformações Lineares?
 5. Como esse conteúdo pode ser aplicado no desenvolvimento de software?
-

OBSERVAÇÃO FINAL

O principal objetivo desta atividade é compreender visualmente as Transformações Lineares.

Portanto:

- não basta apresentar apenas o código;
- não basta apresentar apenas os resultados numéricos;
- é fundamental analisar os gráficos gerados;
- interpretar geometricamente os resultados;
- demonstrar compreensão dos conceitos estudados.

As imagens dos gráficos constituem parte obrigatória da atividade.